Énoncé • Exercice 2 – Les fonctions f et g, questions 2 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

→ Traite les questions 2 et 3 (le repère est en annexe).

2. On rappelle que x désigne le nombre de départ du programme de calcul et que le résultat obtenu avec le programme de calcul est donné par l'expression : $(x+3)(x-4)$.
On appelle f la fonction qui, à x, associe le résultat du programme de calcul.
La représentation graphique $\mathscr{C}_f$ de la fonction f est donnée en ANNEXE.

a. Montrer que $f(x) = x^2 - x - 12$.

b. Calculer $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

c. Déterminer graphiquement les antécédents de -6 par la fonction f.
On pourra éventuellement laisser les traits de construction sur **l'ANNEXE à rendre avec la copie**.

3. On considère la fonction g définie par $g(x) = 3x - 7$.
On a utilisé un tableur pour réaliser un tableau de valeurs de cette fonction.

a. Quelle formule a-t-on écrite dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas ?

b. Tracer la représentation graphique de la fonction g dans le repère en **ANNEXE à rendre avec la copie**.

c. Déterminer graphiquement les nombres qui ont la même image par les fonctions f et g. On pourra laisser apparents les traits de construction sur **l'ANNEXE à rendre avec la copie.**

	A	**B**
1	x	$g(x)$
2	-5	-22
3	-4	-19
4	-3	-16
5	-2	-13
6	-1	-10
7	0	-7
8	1	-4
9	2	-1
10	3	2
11	4	5
12	5	8
13	6	11

Exercice 2, questions 2. c. et 3. b. :

